

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření; práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky; interpretace dat

Cíl hodiny: Žák si vybere pokus z karet pokusů nebo STEM projektů, formuluje badatelskou otázku a testovatelnou hypotézu, naplánuje měření (proměnné, opakování), zpracuje data statistikou, grafem a modelem, rozhodne, zda data hypotézu podporují, vysloví předpověď s mezemi platnosti a závěr krátce představí ostatním.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny), karty pokusů a STEM projekty (PDF, odkazy v chatu) – výběr v tabulce Must know, sdílený dokument na Disku se šablonou protokolu a sdílená prezentace „Naše experimenty“ (1 snímek na žáka), Tabulky Google nebo Python v Google Colab, GeoGebra, domácí pomůcky podle karty (pravítko, gumičky, mince, provázek s maticí, míček, mobil s phyphoxem), pracovní list a Must know H64 (PDF)

Návaznost: navazuje na H30 Integrační úloha: model děje; Shrnuje práci s daty (H55–H58) a měření (H8, H9).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Mini-dílňa: dobrá ot...	15' Měření nebo zpracování nasbíraných dat	8' Zpracování: statistika, g...	8' Minutové prezentace	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod: cyklus badání	- V Excalidraw cyklus: otázka → hypotéza → plán → měření → zpracování → závěr → nová otázka. - Navázání na H30 (model děje), H55–H58 (statistika a interpretace dat) a na měření z H8, H9 a H32. - Anketa: kdo má data nasbíraná předem (dlouhodobé karty K20, K27, K18) a kdo bude měřit teď (rychlé karty).	- Odkazy na karty a projekty poslat do chatu už před lekcí. - Připomenout, že protokol je shrnutím celoroční práce s daty.		
5–12 7 min	Mini-dílňa: dobrá otázka a hypotéza	- Ukázka na P02 Kyvadlo: otázka „Jak závisí perioda na délce?“, hypotéza „T^2 je přímo úměrné l“, nezávislá, závislá a kontrolované veličiny. - Úlohy 1 a 2 do chatu: určit veličiny a vybrat testovatelné hypotézy. - Plán měření: aspoň 5 hodnot nezávislé veličiny, každou 3–5×; co bude v tabulce a jaký graf.	- Hypotéza musí jít vyvrátit (MAT-05) – „kyvadla jsou zajímavá“ hypotéza není. - Měním jen jednu věc, ostatní držím stejné.		
12–27 15 min	Měření nebo zpracování nasbíraných dat	- Rychlé karty (zkrácené měření 10–15 min): K01 Tření na nakloněné knize, K02 Hookův zákon z gumičky, K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel, K31 Kontrolní číslíčka v kuchyni, P01 Volný pád a mobil, P02 Kyvadlo – perioda a délka, P05 Skákající míček. - Dlouhodobé karty (data předem): K20 Délka dne jako sinusoida, K27 Kolik spotřebuje naše domácnost, K18 Deník Měsíce – teď jen zpracování. - Podskupiny podle témat (mechanika, zvuk a světlo, matematika a data); do šablony protokolu zapsat otázku, hypotézu, plán a tabulku. - Učitel se připojuje do podskupin a ptá se: Co měníš? Co měříš? Co držíš stejné?	- Bezpečnost podle karty (padající předměty, voda u elektroniky). - Kdo nestihne měřit, použije ukázková data z úloh 11, 14 nebo 17.		

27–35 8 min	Zpracování: statistika, graf, model	• V Tabulkách Google nebo v Colabu: průměr, medián, směrodatná odchylka (H55), absolutní a relativní odchylka (H8). • Bodový graf a model: přímá úměra, lineární, kvadratická nebo exponenciální funkce; odchylka měření od modelu (úlohy 5, 7, 11). • Předpověď z modelu a její meze platnosti (úlohy 14, 19; INF-01a).	• Graf s popsány osami a jednotkami. • Vyřazení hrubé chyby vždy zdůvodnit v protokolu.
35–43 8 min	Minutové prezentace	• Každý (ve větší skupině zástupce podskupiny) sdílí svůj snímek: otázka, hypotéza, graf, závěr (podporuje / nepodporuje), jedno omezení – 1 minuta. • Ostatní v chatu: jedna otázka nebo návrh na zlepšení; učitel shrne typické chyby – malý soubor, korelace × příčina, extrapolace (úlohy 16, 20).	• Hlídat čas. • Ocenit i vyvrácenou hypotézu – je to plnohodnotný výsledek.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání protokolu	• Závěr = odpověď na otázku + čísla s odchylkou + meze platnosti + nová otázka. • Zadání protokolu do portfolia s termínem; kdo chce, rozšíří experiment přes léto.	• Připomenout kritéria protokolu (viz podklad). • Poděkovat za celý rok práce.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Lekce je společná pro oba ročníky: každý provede nebo zpracuje vlastní experiment a představí ho. 1. ročník (FYZ-01, MAT-05 a INF-01a jsou jeho výstupy) volí spíš rychlé karty (K01, K28, P01, P05), zpracuje průměr, odchylky a graf, rozhodne o hypotéze a vysloví předpověď s omezením (úlohy 1–9, 12, 15, 16).

Druhý ročník: 2. ročník (MAT-20 je jeho výstup, ostatní výstupy si prohlubuje) volí karty s modelem nebo delší řadou dat (K02, P02, K27, K20), vhodně volí statistické charakteristiky včetně mediánu a směrodatné odchylky, porovná dva modely a zdůvodní meze platnosti (úlohy 10, 11, 13, 14, 17–20).

Podklad do portfolia

Protokol vlastního experimentu podle šablony na Disku: badatelská otázka a hypotéza, veličiny a plán měření, pomůcky a fotka uspořádání, tabulka dat (aspoň 5 hodnot nezávislé veličiny, opakovaná měření), statistické zpracování (průměr, medián nebo směrodatná odchylka, absolutní a relativní odchylka), graf s modelem, závěr – podporují data hypotézu? – s předpovědí a jejími mezemi platnosti a snímek z prezentace (FYZ-01, MAT-05, MAT-20, INF-01a). Uložit do portfolia na Google Disku.

Projekt týdne – Programátorský projekt (týdny 21–32): Vlastní program pro konkrétní problém. Navazuje na programy z týdnů 21–30 (INF-08a–d); doplní se rozhraní, dokumentace, testovací sada, autorství a licence a krátká reflexe dopadů (INF-08e). Spojené výstupy: INF-08e, INF-06, INF-09.

Materiály k hodině

- Týden 32 – H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru – pracovní list.pdf
- Týden 32 – H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.